

## (7,4) 해밍부호 개념

# 해밍 부호 Hamming(7,4) 오류 정정 실습 프로그램.

- 개요

- 코드 길이  $n=7$ , 정보 비트  $k=4 \rightarrow (7,4)$  선형 블록부호.
- 비트 위치는 1부터 7까지 번호를 매기며, 위치 번호가 2의 거듭제곱(1,2,4)인 자리는 검사(parity) 비트, 나머지(3,5,6,7)는 정보(data) 비트를 둔다.
- 짝수 패리티(각 검사 집합의 XOR=0)를 사용한다.

- 검사 방정식(짝수 패리티):

- $p_1$ (위치1): 위치 1,3,5,7 의 XOR = 0
- $p_2$ (위치2): 위치 2,3,6,7 의 XOR = 0
- $p_4$ (위치4): 위치 4,5,6,7 의 XOR = 0

- 오류 정정:

- 수신어에서 위 세 검사의 패리티 불일치 여부를 이진수로 읽으면 신드롬이 되고, 그 값이 오류 비트의 위치(1~7)를 가리킨다. (단일 비트 오류 가정)
- 신드롬이 0이면 오류 없음으로 판단한다. (2비트 이상 오류에서는 오판 가능)

